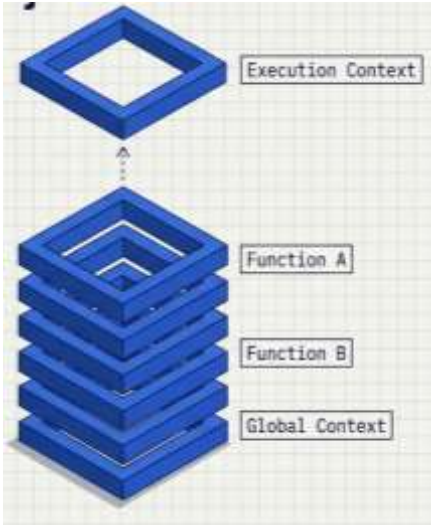
Arquitectura V8: Gestión y Optimización de Memoria

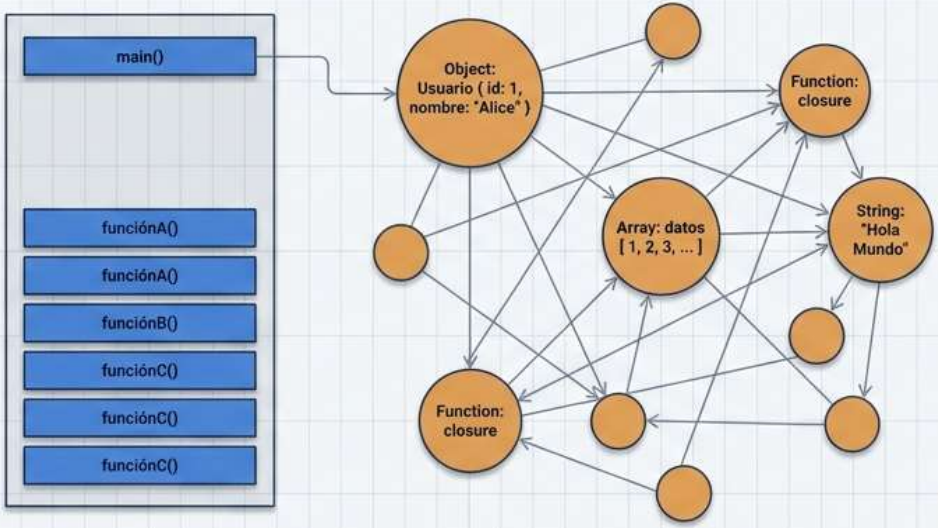
Fundamentos mecánicos de la Pila, el Montón y su impacto en el rendimiento de JavaScript.

Integrantes:
IRVIN ALEXEY ARMIJOS GUERRA
BAYRON ALEXANDER CORONEL SARANGO
CESAR LUIS LOJAN CAMPOVERDE
LUCAS MATIAS ROMERO PACHECO
GABRIEL ALEJANRO SUAREZ POMA



Arquitectura V8: Gestión y Optimización de Memoria

Fundamentos mecánicos de la Pila, el Montón y su impacto en el rendimiento de JavaScript.



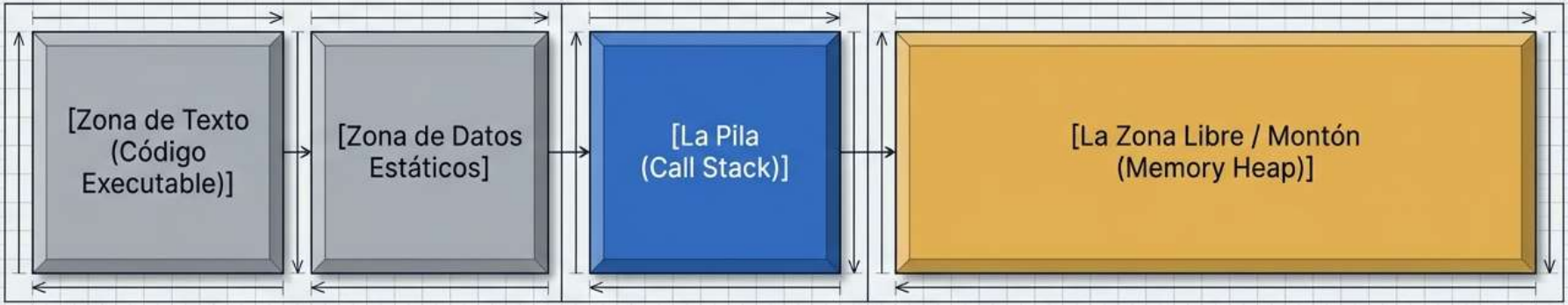
Representación del Flujo de Memoria en V8

[Contexto ABP]: Documento base para la justificación técnica y redacción autónoma de la especificación de requerimientos de software en la plataforma EVA.

Gemini Notebook

La anatomía de la memoria en ejecución.

El motor V8 (escrito en C++) procesa JavaScript gestionando una dicotomía crítica: velocidad frente a flexibilidad. El sistema operativo segmenta la memoria del proceso en cuatro regiones; V8 asume el control dinámico de la Pila y el Montón.

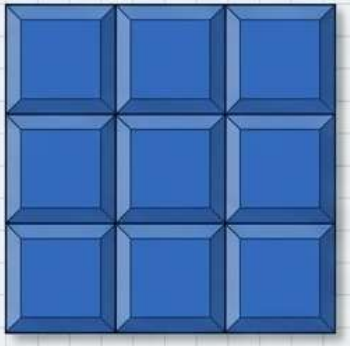


Directriz para Especificación: Al documentar los requerimientos en EVA, defina explícitamente los límites de consumo. Su aplicación comparte una fuente de memoria física que, de no gestionarse, puede agotarse.

Gemini Notebook

Dos naturalezas de almacenamiento de datos.

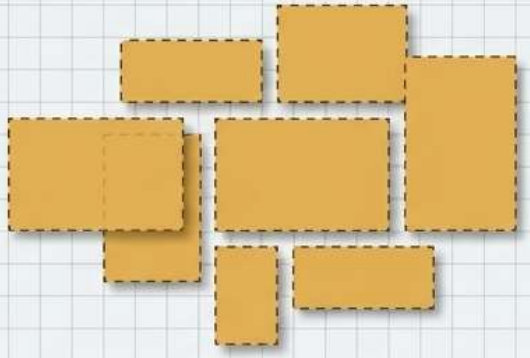
Memoria Estática



Memoria Estática
- Tamaño exacto conocido en tiempo de compilación.
- Dimensión inalterable durante el ciclo de vida del dato.
- Lógica simple y predecible.

Ventaja: Velocidad de acceso ultrarrápida.

Memoria Dinámica

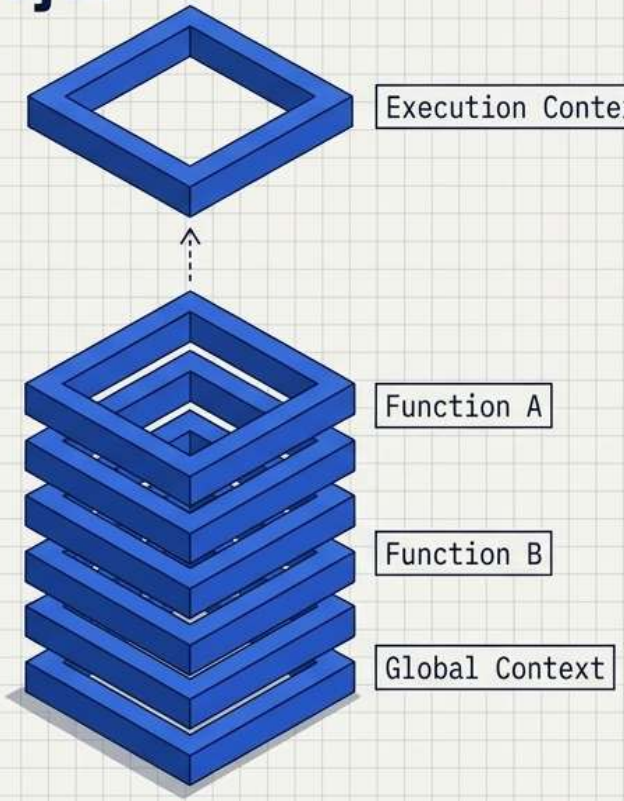


Memoria Dinámica
- Asignada progresivamente en tiempo de ejecución.
- Expansible, mutable y liberable mediante funciones.
- Lógica compleja (requiere gestión activa).

Ventaja: Flexibilidad absoluta para grandes volúmenes.

Gemini Notebook

La Pila (Call Stack): Precisión y latencia ultrabaja.



1	**MECÁNICA:** Estructura continua LIFO (`Last-In, First-Out`). El crecimiento es manejado por el SO, no por el código.
2	**CONTENIDO:** Valores primitivos (`number, string, boolean, undefined, null, symbol, bigint`) y Direcciones físicas (`Punteros`).
3	**CICLO_DE_VIDA:** Automatizado. Destrucción instantánea al finalizar la función (pop).

Directriz de Arquitectura:
Entender el diseño síncrono del Stack es fundamental para justificar por qué ciertas operaciones intensivas bloquean el hilo principal de su aplicación.

Gemini Notebook

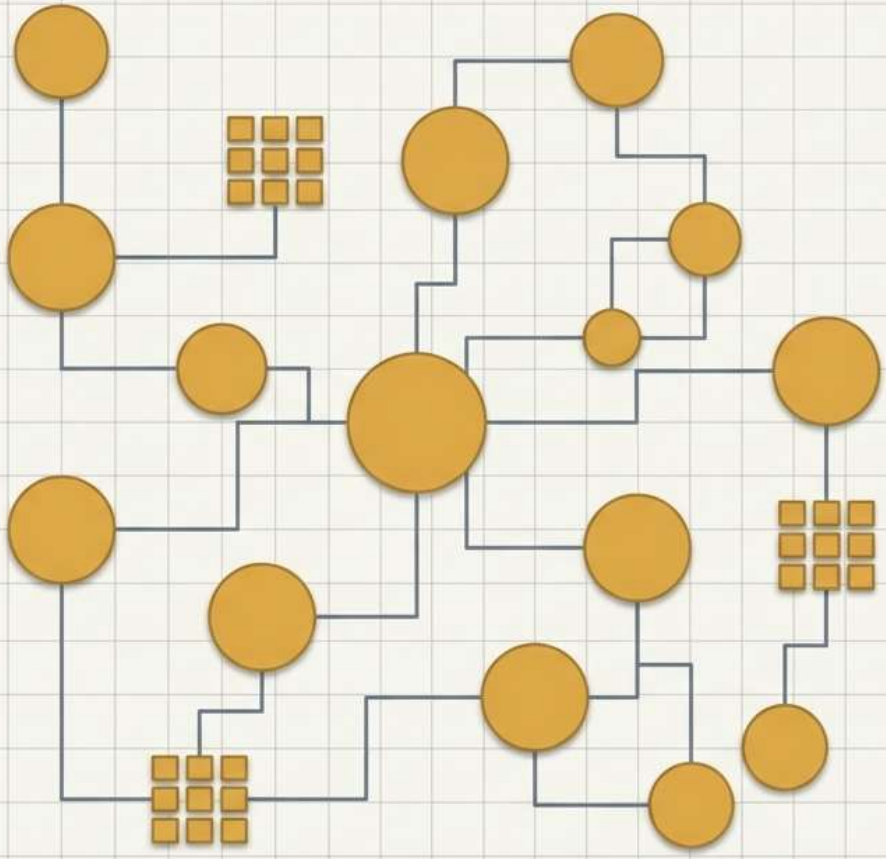
El Montón (Memory Heap): Flexibilidad y complejidad.

MECÁNICA:
Región no estructurada. Requiere acceso indirecto en dos etapas (lectura del puntero en la `Pila` -> desreferenciación en el `Montón`).

CONTENIDO:
Tipos de referencia (`Object`, `Array`, `Function`, Clases).

CICLO_DE_VIDA:
Diferido. Gestionado exclusivamente por el `Recolector` de `Basura` de V8.

Directriz de Arquitectura:
Sus estructuras `JSON` complejas y clases de lógica de negocio residirán aquí. Documenten en EVA cómo el diseño de sus modelos de datos afectará la huella de memoria RAM.



Gemini Notebook

Anatomía Comparada: Matriz de Especificaciones

Atributo Analítico	La Pila (Call Stack)	El Montón (Memory Heap)
Asignación	Estática (Tiempo de compilación)	Dinámica (Tiempo de ejecución)
Tipos de Datos	Primitivos fijos y Punteros	Estructuras complejas (`Objetos`, (`Objetos`, `Arreglos`)
Latencia de Acceso	Ultrabaja (Lectura directa `LIFO`)	Moderada (Requiere desreferenciación)
Ciclo de Vida	Automático (pop del contexto)	Manual / Recolector de Basura
Estructura	Contigua y secuencial	Desalineada y heterogénea

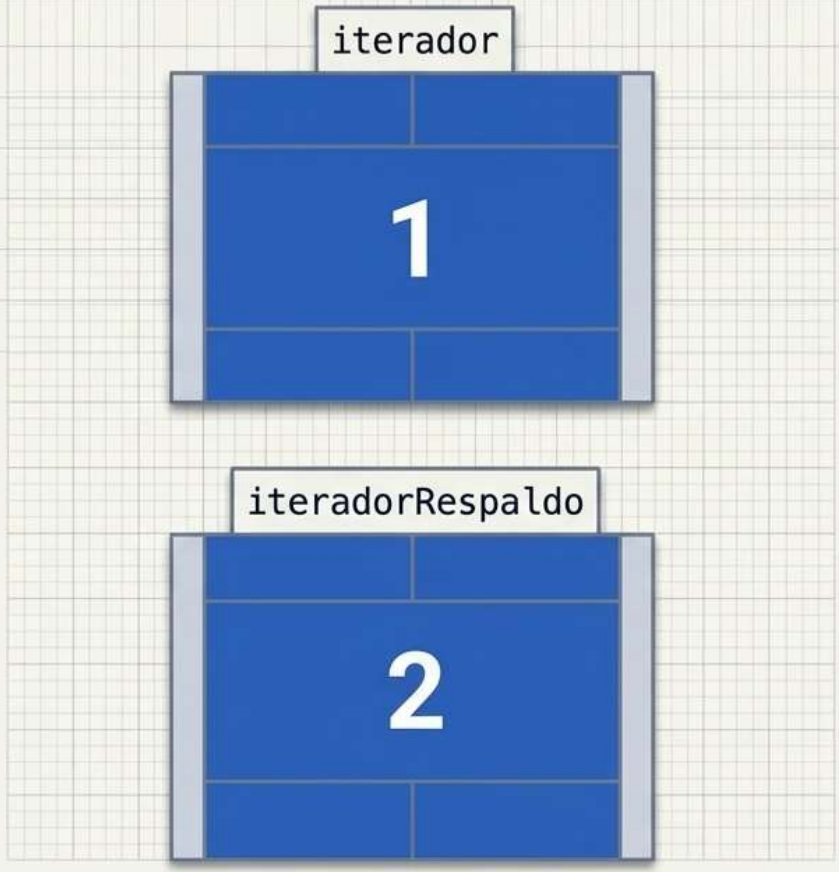
Gemini Notebook

Interacción Mecánica: Aislamiento por Valor.

```
let iterador = 1;
let iteradorRespaldo = iterador;

iteradorRespaldo = 2;
```

V8 asigna celdas físicas independientes en la **Pila** para cada variable primitiva. Modificar la copia (2) no afecta a la cariabitta a la variable original (1). Las mutaciones son seguras y contenidas.



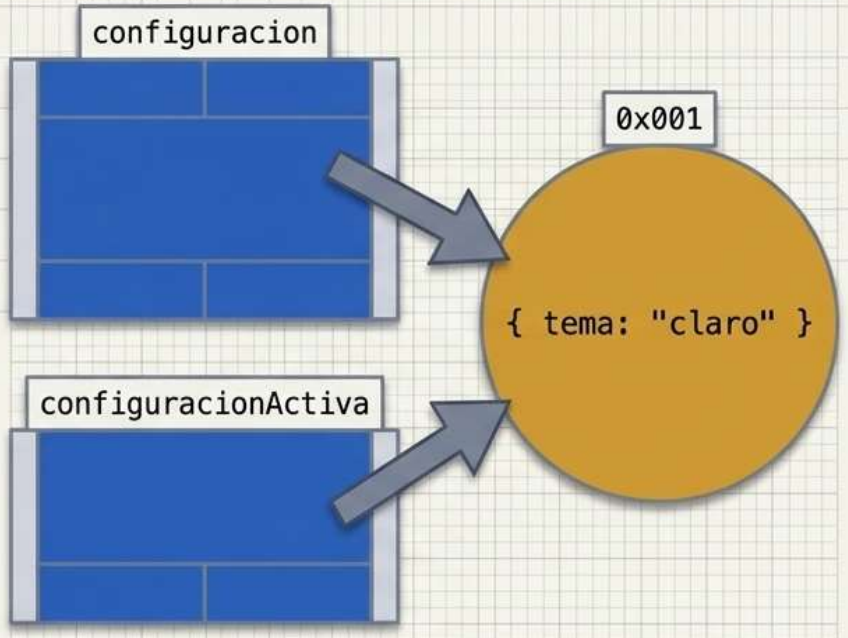
Gemini Notebook

Riesgo de Mutación: Copia por Referencia.

```
let configuracion = { tema: "oscuro" };
let configuracionActiva = configuracion;

configuracionActiva.tema = "claro";
```

V8 no duplica el objeto. Duplica el puntero en la **Pila**.
Ambas variables convergen en la misma ubicación del Montón.

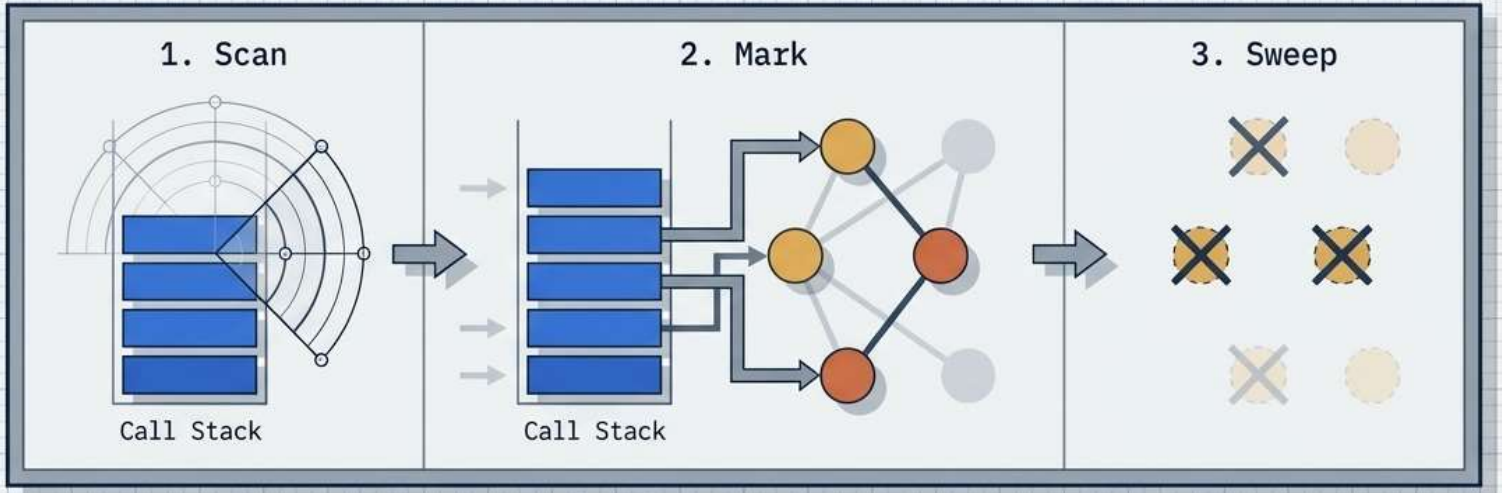


Riesgo de Calidad: Las mutaciones accidentales de estado nacen aquí. Especifiquen reglas de inmutabilidad en sus criterios de aceptación.

Gemini Notebook

Mantenimiento y Latencia: Garbage Collection.

Como el Montón no se limpia automáticamente, V8 rastrea periódicamente el grafo de memoria (Mark-and-Sweep) para eliminar objetos desprovistos de referencias activas.



STOP-THE-WORLD

Ciertas fases de limpieza bloquean el hilo principal. La creación de objetos efímeros en bucles de alta frecuencia satura el Montón, forzando limpiezas constantes que destruyen el rendimiento en tiempo real.

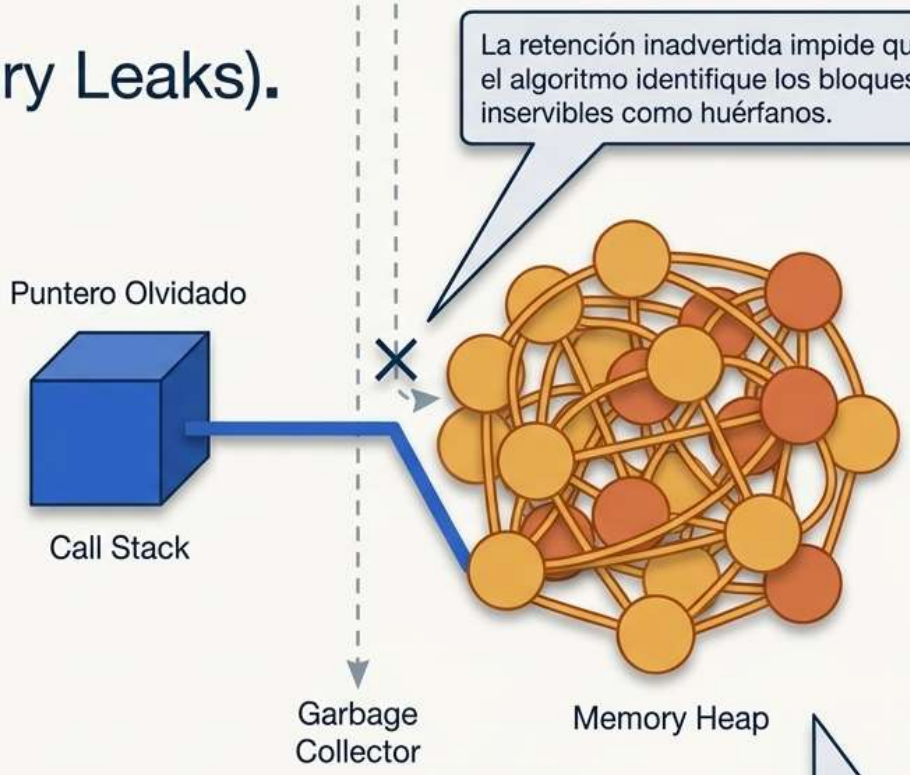
Gemini Notebook

La Amenaza del Sistema: **Fugas de Memoria** (Memory Leaks).

Memoria Libre Dinámica



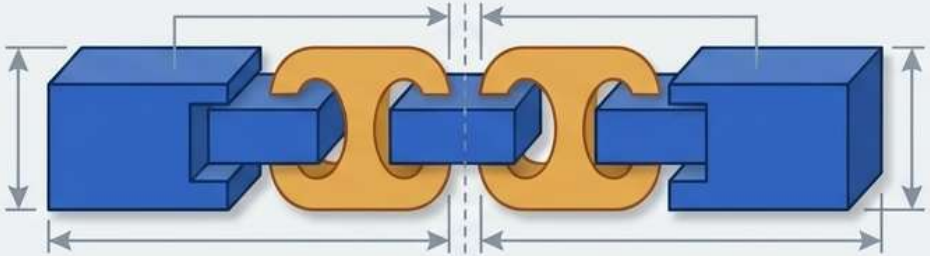
Persistencia indebida → Saturación progresiva → Agotamiento de RAM → Fallo catastrófico



Mitigación de Riesgos: El documento técnico en EVA debe incluir una sección detallando cómo garantizarán que las referencias en desuso sean desvinculadas.

Gemini Notebook

Conclusión Arquitectónica: Criterios para el Proyecto ABP



1

Conocimiento de Tipología

El tipo de dato dicta su residencia y costo computacional. Estructurar inteligentemente los primitivos vs. objetos reduce la huella de memoria.

2

Protección de Referencias

Entender la convergencia de punteros previene mutaciones silenciosas y bugs de estado en flujos de datos complejos.

3

Estabilidad a Largo Plazo

Escribir código que facilite el trabajo del recolector de basura (evitando objetos efímeros) es fundamental para la viabilidad de la aplicación.

Traduzcan estos 3 pilares a sus Criterios de Aceptación No Funcionales en la plataforma EVA.

Gemini Notebook